전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

5주차 ROS2 프로그래밍 #3

3차시 ROS2 URDF



* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 URDF를 이용한 매니퓰레이터 만들기

학습목표

🎯 URDF를 이용하여 로봇 링크와 조인트를 표현할 수 있다.

URDF 사용하기

로봇

개요

다양한 작업을 자동으로 수행하도록 프로그래밍된 기계장치

- 목적에 따라 형태·제어 방식이 다름



매니퓰레이터



사족보행로봇



모바일 로봇

출처
http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=4663
https://www.generationrobots.com/blog/en/the-different-quadruped-robots-and-their-applications/

로봇

매니퓰레이터

- 고정된 위치에서 정밀한 작업
- 여러 개의 액츄에이터로 물체 접근
- 엔드이펙터를 이용한 파지



매니퓰레이터



액츄에이터



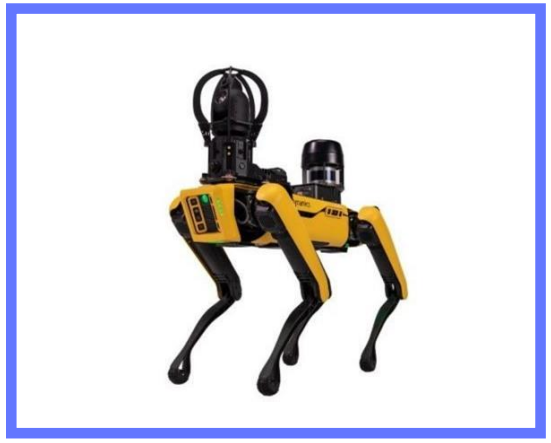
엔드이펙터

출처
http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=4663
https://www.neuromeka.com/actuator
https://roas.co.kr/hand-gripper-2

로봇

사족보행로봇

실내외, 험지, 재난 현장에서 자유로운 이동을 통한 목적 달성



탐사용 사족보행로봇



군사용 사족보행로봇

출처 https://www.generationrobots.com/blog/en/the-different-quadruped-robots-and-their-applications
https://www.hankyung.com/article/2022040796906

로봇

모바일 로봇

실내외 공간에서 이동을 통한 목적 달성



전방향 이동 플랫폼



모바일 매니퓰레이터



서빙 로봇



배달 로봇

출처

https://www.irobotnews.com/news/quickViewArticleView.html?idxno=25049
https://prod.danawa.com/info/?pcode=19207466
https://www.hankyung.com/article/2022011370911

로봇

로봇 특징 비교

특징	매니퓰레이터	사족보행로봇	모바일 로봇
구조 및 형태	다관절 구조	네 개의 다리로 이동	바퀴, 궤도 이동
이동성	고정된 위치	다양한 지형에서 이동	평면에서 빠른 이동
주요 목적	정밀한 조작 및 작업	재난 구조, 군사, 탐사	물류, 자율 주행
장점	높은 반복 정확도	복잡한 지형에서 안정적 기동	빠르고 효율적인 이동
단점	제한된 이동성	설계와 제어 복잡, 높은 전력 소비	험난한 지형에서 한계

URDF란?

- URDF(Unified Robot Description Format)
  - 로봇의 Configuration을 기술하기 위한 파일
  - 로봇을 시각화하거나 물리적 움직임을 위해 사용
  - 링크, 조인트, 색상, 충돌, 관성 지정 가능

URDF란?

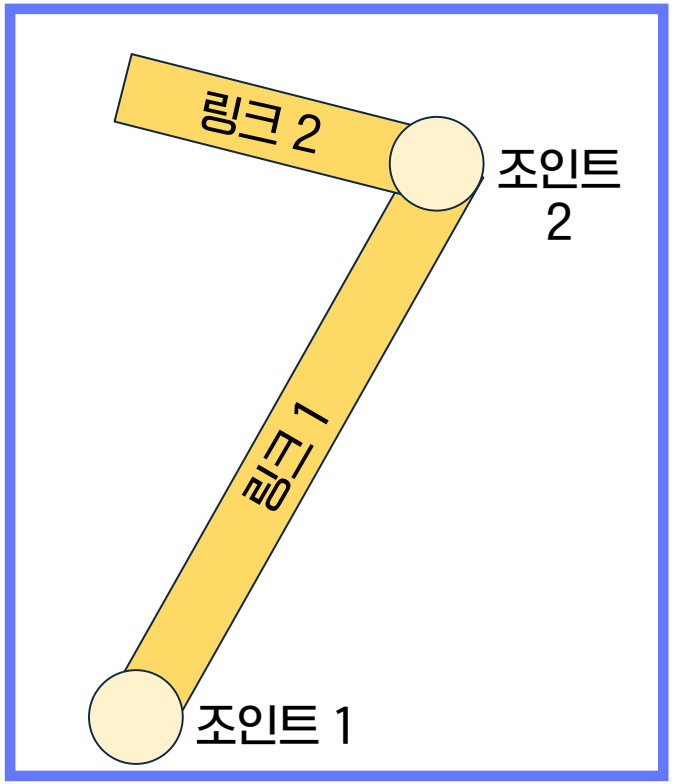
조인트와 링크

조인트

- 링크와 링크를 연결하며 주로 회전을 담당
- 조인트 종류
  : Continuous, Revolute,
  Prismatic, Planar, Fixed

링크

- 조인트 사이를 연결하는 강체
- 목적에 따라 다양한 길이를 가짐



1자유도 매니퓰레이터의
조인트와 링크

URDF란?

조인트 종류

Continuous Joint

- 연속 회전이 가능한 조인트
- 360도 이상 회전 가능

Revolute Joint

- 한 축을 기준으로 제한된 범위 내에서 회전하는 조인트
- 0 ~ 360도 회전 가능



Continuous Joint 예시



Revolute Joint 예시

출처

https://kr.made-in-china.com/co_cxzybearing/product_Load-Capacity-Steel-Ball-Stud-Ball-Transfer-for-Ball-Transfer-Table-Tapered-Roller-Bearing_yussrenhrg.html
https://www.hsiangneng.com/en/product/micro-dc-motors_HN290.html

URDF란?

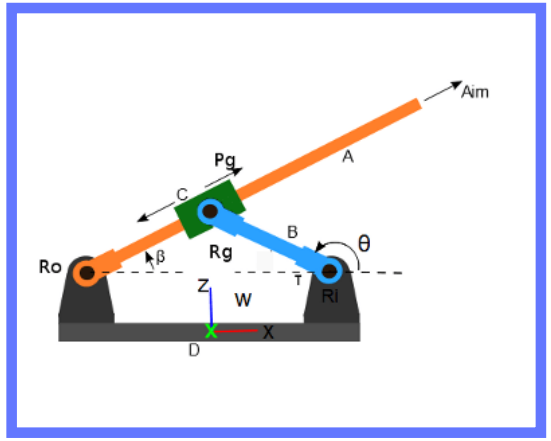
조인트 종류

Prismatic Joint

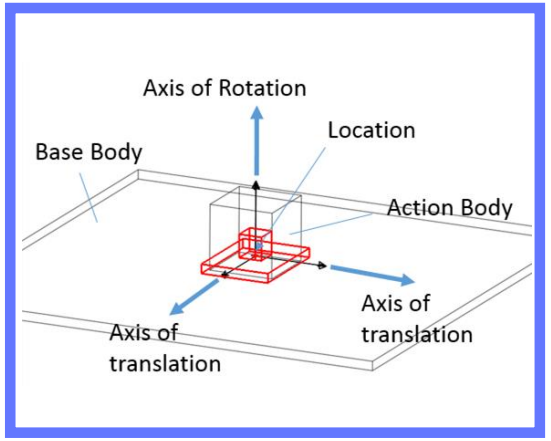
- 직선 운동을 하는 조인트
- 슬라이딩으로 링크 간 거리 변화

Planar Joint

- 2차원 평면에서 X, Y 방향의 이동과 Z 축의 회전을 포함하는 조인트



Prismatic Joint 예시



Planar Joint 예시

출처 https://kr.mathworks.com/help/sm/ref/prismaticjoint.html
https://support.functionbay.com/ko/technical-tip/single/31/joint-degrees-freedom

URDF란?

조인트 종류

Fixed Joint

- 모든 방향으로 움직일 수 없는 고정된 조인트
- 매니퓰레이터는 바닥과 몸체가 Fixed Joint로 연결된 예시

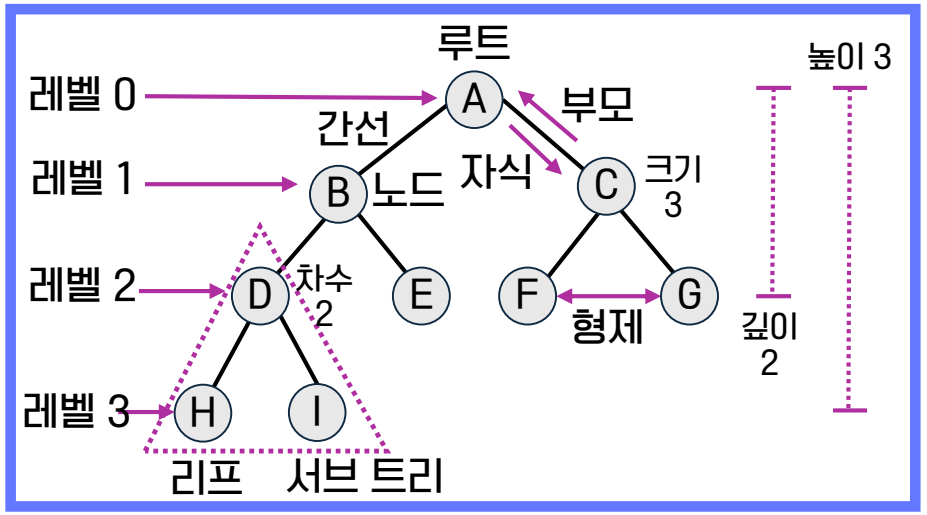


출처 https://kr.freepik.com/premium-photo/robot-arm-machine-factory_8144893.htm

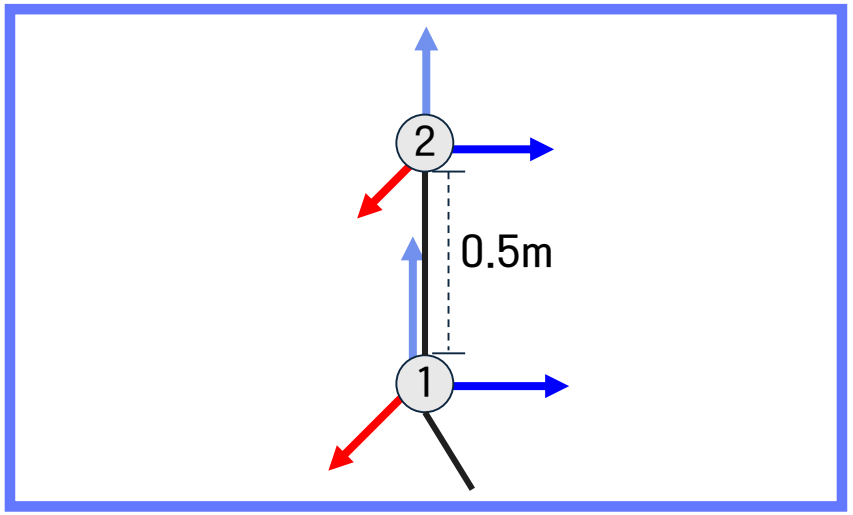
URDF 구조

작성 규칙

- 링크와 링크 사이는 조인트로 연결됨
- URDF: 링크와 조인트로 구성된 Tree 구조
- 이전 조인트의 좌표축을 기준으로 다음 링크 또는 조인트의 Origin 좌표가 정해짐



Tree 구조



2번 조인트의 origin 좌표는
1번 조인트로부터 (0, 0, 0.5)m에 위치

URDF 구조

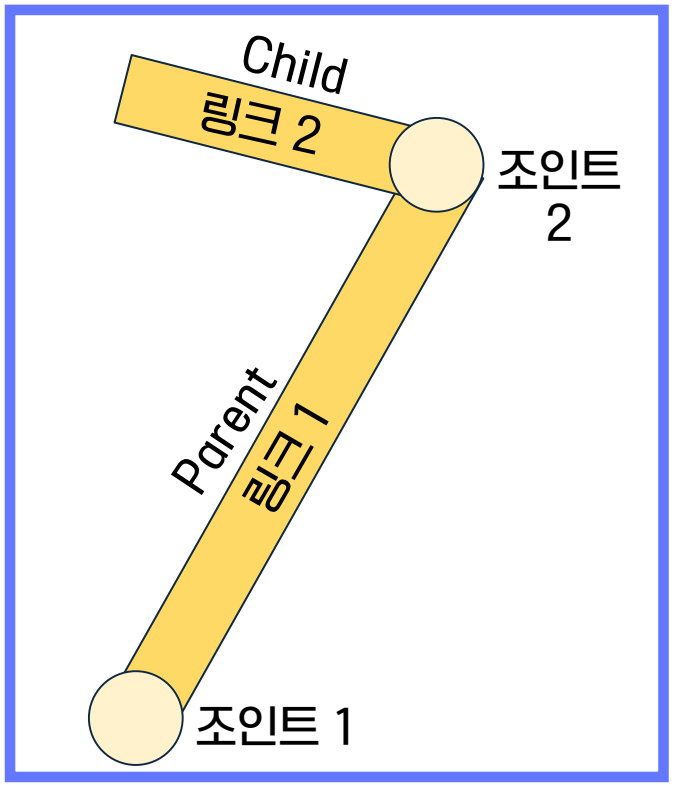
1자유도 매니퓰레이터 URDF 예시

```
<robot name="1dof_manipulator">
 <link name="Link 1">
   <inertial>
     <origin xyz="0 0.5 0.5" rpy="0 0 0" />
     <mass value="1.0" />
     <inertia ixx="0.01" ixy="0" ixz="0" iyy="0.01" iyz="0" izz="0.01" />
   </inertial>
   <visual>
     <geometry>
       <box size="0.5 0.5 0.4" />
     </geometry>
     <material name="default">
       <color rgba="0.4 0.8 0.1 1" />
     </material>
   </visual>
   <collision>
     <origin xyz="0 0.5 0.5" rpy="0 0 0" />
     <geometry>
       <box size="0.5 0.5 0.4" />
     </geometry>
   </collision>
```

관성 정보

시각화 정보

충돌 정보



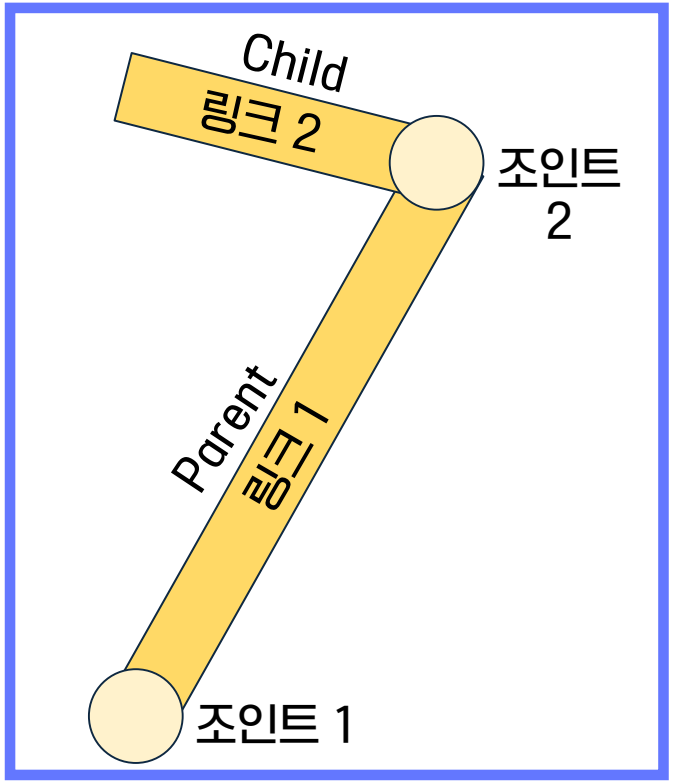
조인트와 링크

URDF 구조

1자유도 매니퓰레이터 URDF 예시

```
<joint name="Joint2" type="revolute">
  <origin xyz="0 0.1 0.1" rpy="0 0 0" />
  <parent link="Link 1" />
  <child link="Link 2" />
  <axis xyz="0 0 1" />
</joint>
 <link name="Link 2">
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
    <mass value="0.5" />
    <inertia ixx="0.01" ixy="0" ixz="0" iyy="0.01" iyz="0" izz="0.01" />
  </inertial>
  <visual>
    <geometry>
      <cylinder length="0.5" radius="0.1" />
    </geometry>
  </visual>
```

자식 부모 관계 정보

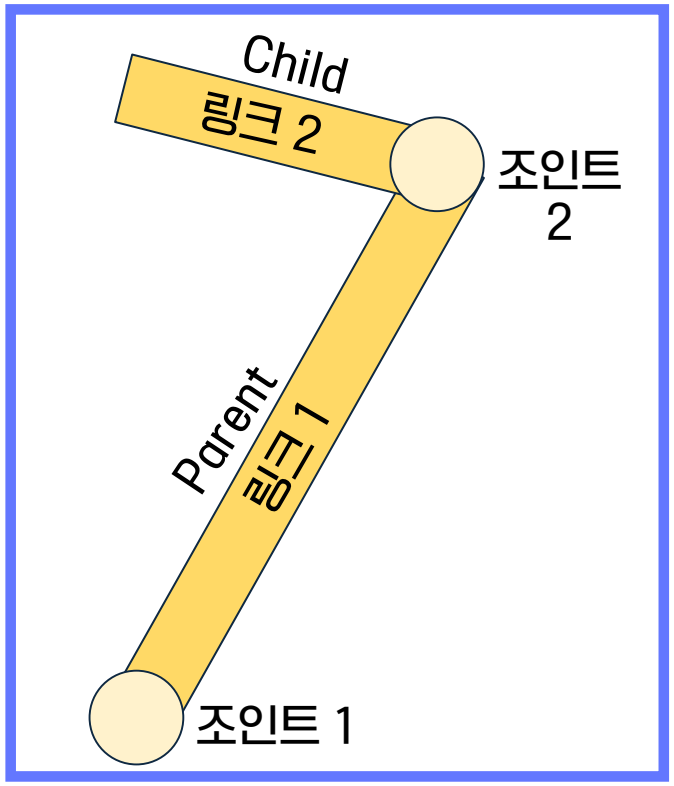


조인트와 링크

URDF 구조

1자유도 매니퓰레이터 URDF 예시

```
<collision>
    <geometry>
      <cylinder length="0.5" radius="0.1" />
    </geometry>
  </collision>
</link>
</robot>
```



조인트와 링크

XACRO란?

개요

XACRO: XML과 Macros의 합성어

- 매니퓰레이터 같이 관절과 링크가 반복되는 경우 URDF로 같은 내용 반복 작성
- 이는 효율성이 좋지 못함
- XACRO는 변수, 상수, 수학표현, 조건문을 사용해
  코드의 반복성·효율성을 개선

XACRO to URDF 변환 커맨드

- 매크로를 작동해 URDF를 추출
- xacro [your_file_name].xacro > [export_file_name].urdf

XACRO 구조

turtlebot3_waffle.urdf.xacro

```
<?xml version="1.0" ?>
<robot name="turtlebot3_waffle" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
 <xacro:include filename="$(find turtlebot3_description)/urdf/common_properties.urdf"/>

 <xacro:property name="r200_cam_rgb_px" value="0.005"/>
 <xacro:property name="r200_cam_rgb_py" value="0.018"/>
 <xacro:property name="r200_cam_rgb_pz" value="0.013"/>
 <xacro:property name="r200_cam_depth_offset" value="0.01"/>

 <xacro:property name="circle_revolute_upper" value="${pi/2}"/>
 <xacro:property name="circle_revolute_upper" value="${radians(180)}"/>

 <origin xzy="0.0 0.0 ${height/2+joint_height}" value="0.0 0.0 0.0"/>
```

다른 xacro 파일 불러오기 가능

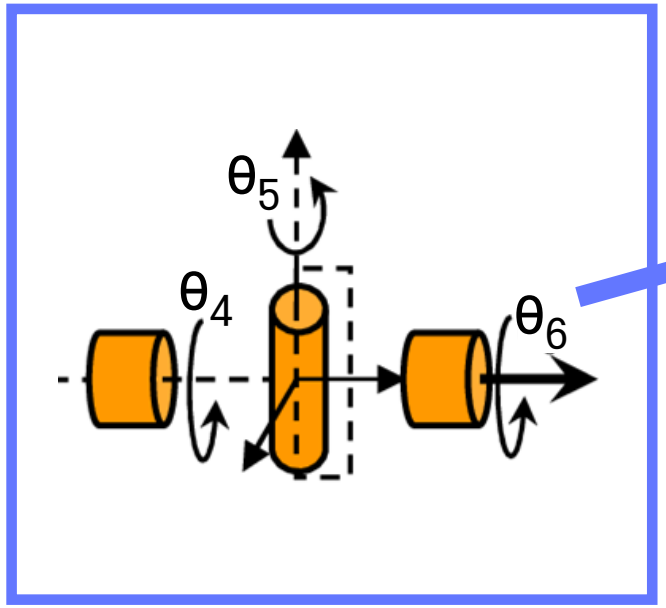
변수값 설정

수학표현 설정

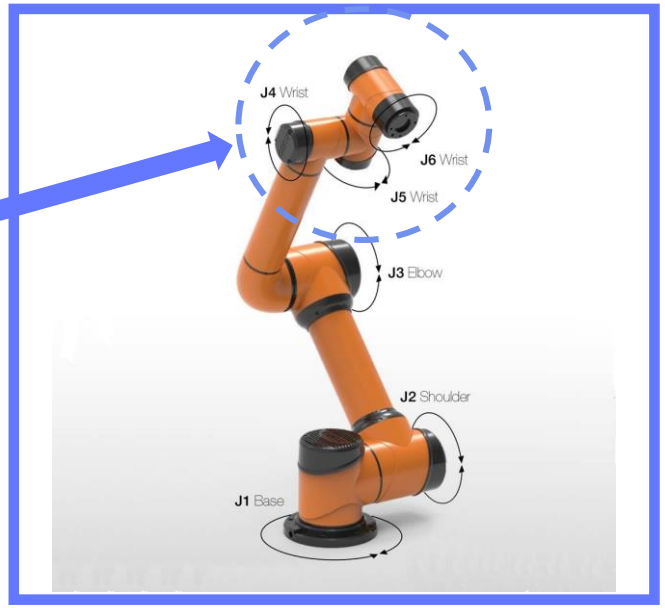
간단한 매니퓰레이터 만들기

Spherical Wrist

사람의 손목과 같이 360도 회전이 가능한 구조



Spherical Wrist



6자유도 로봇

출처

https://www.semanticscholar.org/paper/A-posture-of-6-DOF-manipulator-by-Locally-Recurrent-Al-Mashhadany/523c849c67507a4789fb0e30854ae41e9998556b
https://kr.kingsomtool.com/kingsom-new-arrival-industrial-forging-manipulator-robot-arm/58432991.html

간단한 매니퓰레이터 만들기

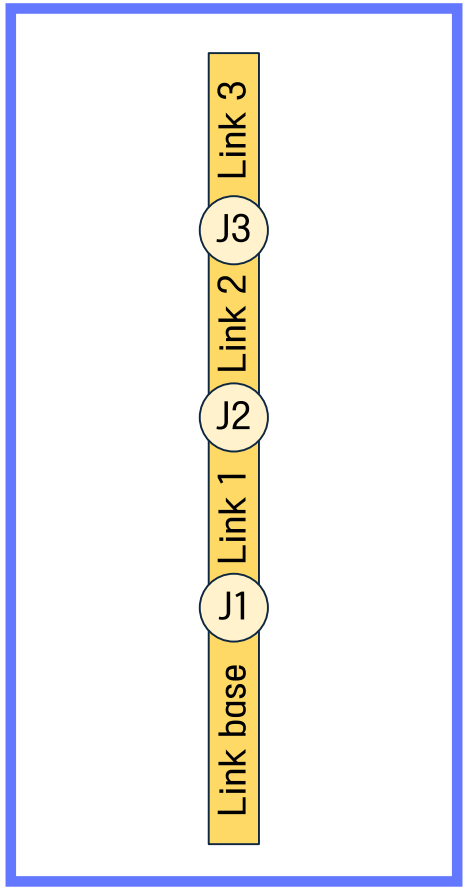
3자유도 매니퓰레이터 만들기

Link 정의

- link_base: 바닥으로부터 0.1m
- link_1: link_base로부터 0.2m
- link_2: link_1로부터 0.2m
- link_3: link_2로부터 0.2m

Joint 정의

- joint_1: 바닥으로부터 (0, 0, 0.225)
- joint_2: 바닥으로부터 (0, 0, 0.475)
- joint_3: 바닥으로부터 (0, 0, 0.725)



4자유도 로봇

간단한 매니퓰레이터 만들기

3자유도 매니퓰레이터 만들기

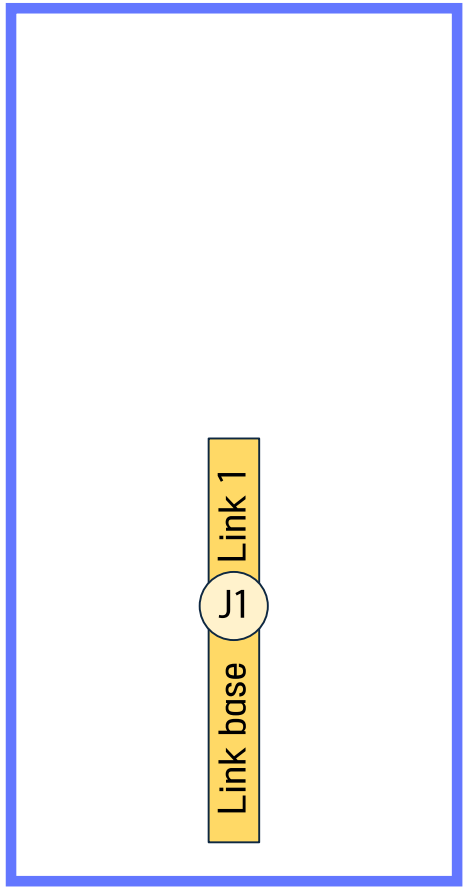
실습을 위한 패키지 만들기

```
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create ros2_urdf
cd ros2_urdf
mkdir robot && cd robot
gedit dof3_manipulator.urdf
```

간단한 매니퓰레이터 만들기

1자유도 매니퓰레이터 URDF 예시

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="dof3_manipulator">
   <link name="base_link">
       <visual>
           <origin xyz="0 0 0.1" rpy="0 0 0"/>
           <geometry>
               <box size="0.05 0.05 0.2"/>
           </geometry>
       </visual>
   </link>
   <joint name="Joint1" type="revolute">
       <origin xyz="0 0 0.225" rpy="0 0 0"/>
       <axis xyz="1 0 0"/>
       <parent link="base_link"/>
       <child link="Link1"/>
       <limit effort="30" velocity="1" lower="-3.14" upper="3.14"/>
   </joint>
   <link name="Link1">
       <visual>
           <origin xyz="0 0 0.125" rpy="0 0 0"/>
           <geometry>
               <box size="0.05 0.05 0.2"/>
           </geometry>
       </visual>
   </link>
```

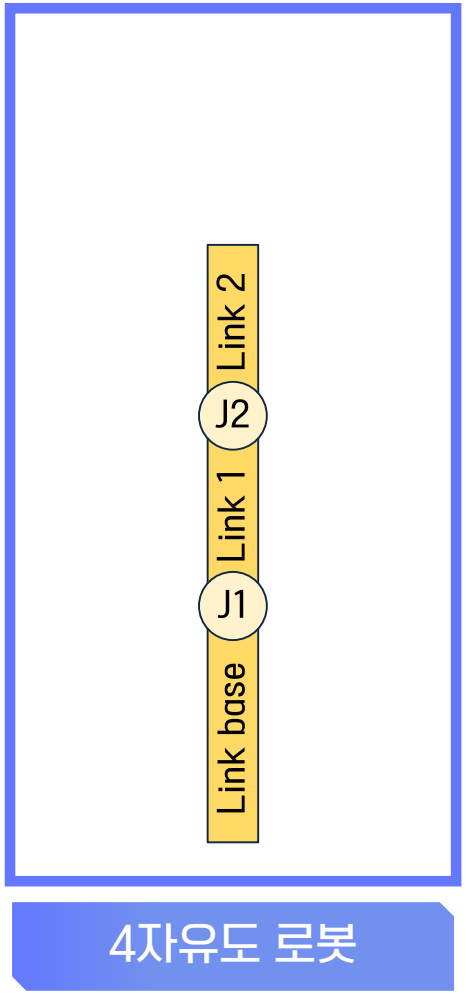


4자유도 로봇

간단한 매니퓰레이터 만들기

1자유도 매니퓰레이터 URDF 예시

```
<joint name="Joint2" type="revolute">
      <origin xyz="0 0 0.25" rpy="0 0 0"/>
      <axis xyz="1 0 0"/>
      <parent link="Link1"/>
      <child link="Link2"/>
      <limit effort="30" velocity="1" lower="-3.14" upper="3.14"/>
  </joint>
  <link name="Link2">
      <visual>
          <origin xyz="0 0 0.125" rpy="0 0 0"/>
          <geometry>
              <box size="0.05 0.05 0.2"/>
          </geometry>
      </visual>
  </link>
```

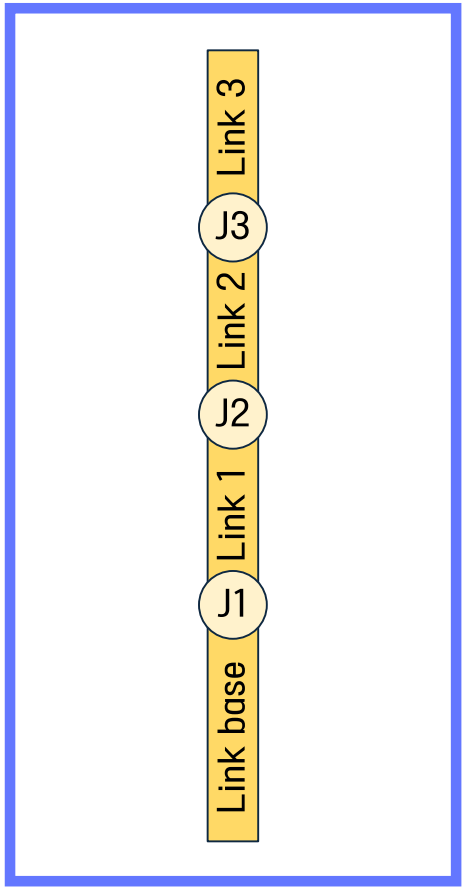


4자유도 로봇

간단한 매니퓰레이터 만들기

1자유도 매니퓰레이터 URDF 예시

```
<joint name="Joint3" type="revolute">
      <origin xyz="0 0 0.25" rpy="0 0 0"/>
      <axis xyz="1 0 0"/>
      <parent link="Link2"/>
      <child link="Link3"/>
      <limit effort="30" velocity="1" lower="-3.14" upper="3.14"/>
  </joint>
      <link name="Link3">
      <visual>
          <origin xyz="0 0 0.125" rpy="0 0 0"/>
          <geometry>
              <box size="0.05 0.05 0.2"/>
          </geometry>
      </visual>
  </link>
</robot>
```



4자유도 로봇

간단한 매니퓰레이터 만들기

3자유도 매니퓰레이터 만들기

결과 확인

터미널

```
cd ~/ros2_ws/src/ros2_urdf/robot
check_urdf dof3_manipulator.urdf
```

결과

```
robot name is: dof3_manipulator
----------Successfully Parsed XML---------------
root Link: base_link has 1 child(ren)
        child(1): Link1
                child(1): Link2
                        child(1): Link3
```

간단한 매니퓰레이터 만들기

3자유도 매니퓰레이터 만들기

URDF 시각화

터미널 1

```
urdf_to_graphviz dof3_manipulator.urdf
```

결과

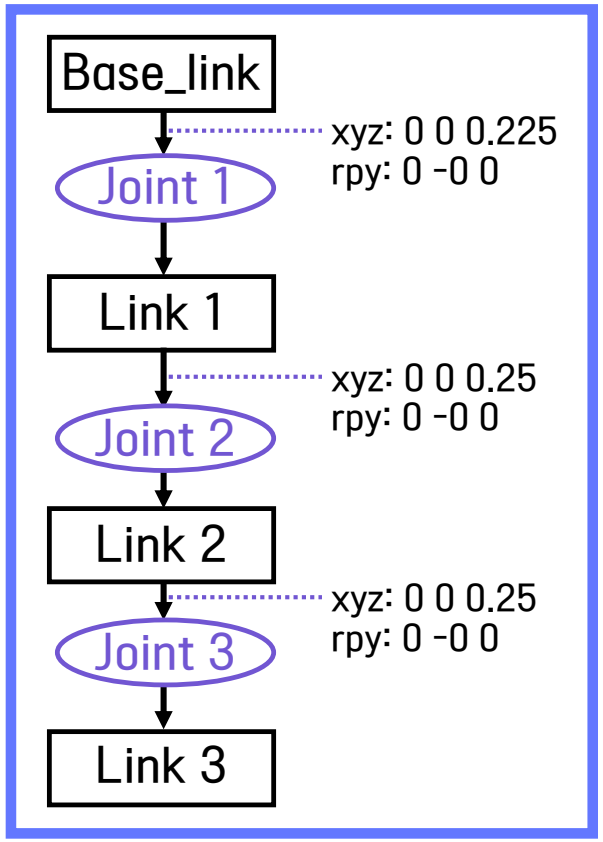
```
Created file dof3_manipulator.gv
Created file dof3_manipulator.pdf
```

간단한 매니퓰레이터 만들기

3자유도 매니퓰레이터 만들기



결과 생성 파일



시각화된 URDF



정리하기

Launch 및 파라미터

Launch 사용하기

- Launch 파일을 이용하여 여러 개의 노드를 한 번에 실행 시킬 수 있다.
- 실습을 통해 Launch 파일을 이용한 실행 방법을 학습하였다.

파라미터 관리하기

- 프로그램 실행 시 필요한 입력을 파라미터로 관리할 수 있다.
- yaml 파일을 이용하여 파라미터를 손쉽게 관리한다.



정리하기

ROS1 패키지 ROS2로 변경하기

Git과 Github 기초

- Git은 version 관리 도구이며, 개발자에게 반드시 필요한 기술이다.
- Github은 웹에 저장하는 Git 도구 제공 서비스 중 하나이다.

ROS1 → ROS2

- 예시 프로젝트를 통해 ROS1으로 작성된 프로그램을 ROS2로 변환하였다.



정리하기

ROS2 URDF

URDF를 이용한 매니퓰레이터 만들기

- 로봇은 여러 링크와 조인트로 이루어질 수 있으며, ROS에서는 URDF를 통해 이를 간단히 표현한다.